

39. ENTWICKLUNG DER DARMSCHLINGE

DAUER : 20:47

LEHRBLATT

KURZUSAMMENFASSUNG

Dieses Video vertieft die embryologische Entwicklung der Darmschlinge, wobei der Schwerpunkt auf der gegen den Uhrzeigersinn verlaufenden Rotation des Darms, der Bedeutung der Arteria mesenterica superior und ihrem Einfluss auf die Dynamik des Darmwachstums liegt. Zu den behandelten Schlüsselkonzepten gehören die Beziehung zwischen Magen, Leber und Herz sowie die verschiedenen wesentlichen Stützpunkte für die Entwicklung und Funktion des Darms. Darüber hinaus untersucht das Video die Zusammenhänge zwischen Emotionen und Darmgesundheit und erläutert, wie Gefühle wie Wut oder Angst die Verdauung beeinflussen können. Sie erfahren auch, wie wichtig es ist, die Peritonealdynamik bei der Behandlung von Darmstörungen zu berücksichtigen, wodurch Ihr therapeutischer Ansatz in der Osteopathie bereichert wird.

ENTWICKLUNG DER DARMSCHLINGE

Der **Nabelstrang** ist anfangs voluminös, wird sich aber im Laufe der Entwicklung reduzieren. Zunächst entwickelt sich der **Darm** außerhalb der Peritonealhöhle, aufgrund einer wichtigen **trophischen Versorgung**, die hauptsächlich von der **Arteria mesenterica superior** bereitgestellt wird. Diese Arterie, die sich von der Aorta abzweigt, bildet die Achse der Darmrotation.

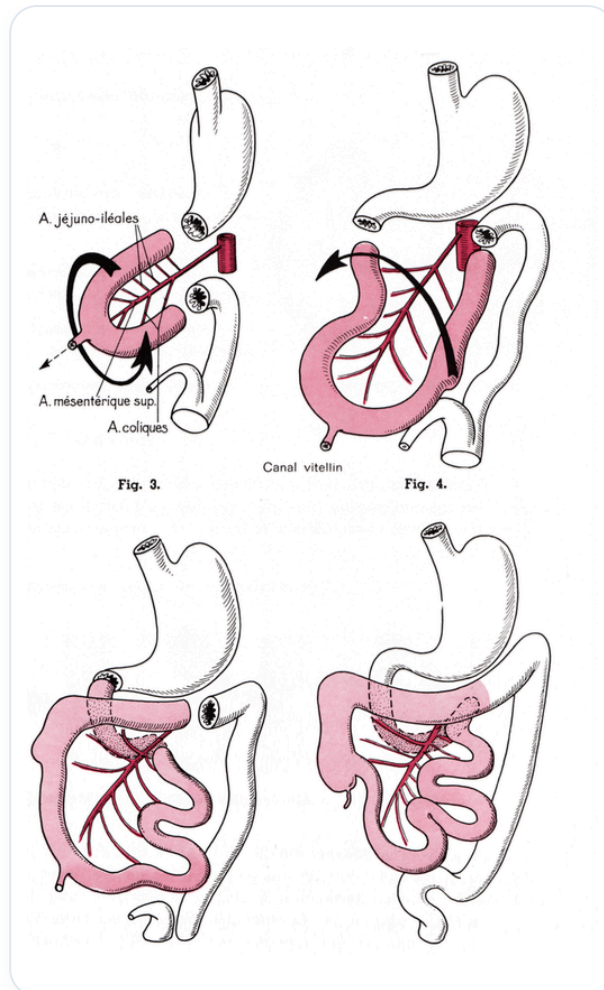


ABB. — Rotation der Darmschlinge

Die Darmrotation erfolgt **gegen den Uhrzeigersinn**, von vorne nach hinten. Parallel dazu bilden sich ein **hepatogastrischer Schlauch** und ein Verdauungstrakt. Es wird auch eine mesodermale Struktur beobachtet, die in ein Gewebe eingehüllt ist, das der **zukünftigen Aufgabe** im Nabelbereich entspricht, dem **Ductus omphaloentericus**. Die Blutgefäße entwickeln sich in dieser Region stärker.

Es besteht eine **Synchronizität** zwischen Magen und Darmrotation. Wenn sich der Magen nach links positioniert, bewegt sich die Leber nach rechts. Diese Bewegung führt auch zu einer Positionierung des Herzens nach links, was eine Milzstauung verursacht. Der **Dickdarm** beginnt sich aufzublähen, und die Arteria mesenterica superior wird zum fundamentalen Stützpunkt für die Darmentwicklung.

Auf Wirbelsäulenebene entspricht die Arteria mesenterica superior der Achse von **D12-L1**, die mit den Ansatzbereichen der Zwerchfellpfeiler verbunden ist. Dieser Stützpunkt ist wesentlich für den Körper und beeinflusst die Wachstumsdynamik des Darms.

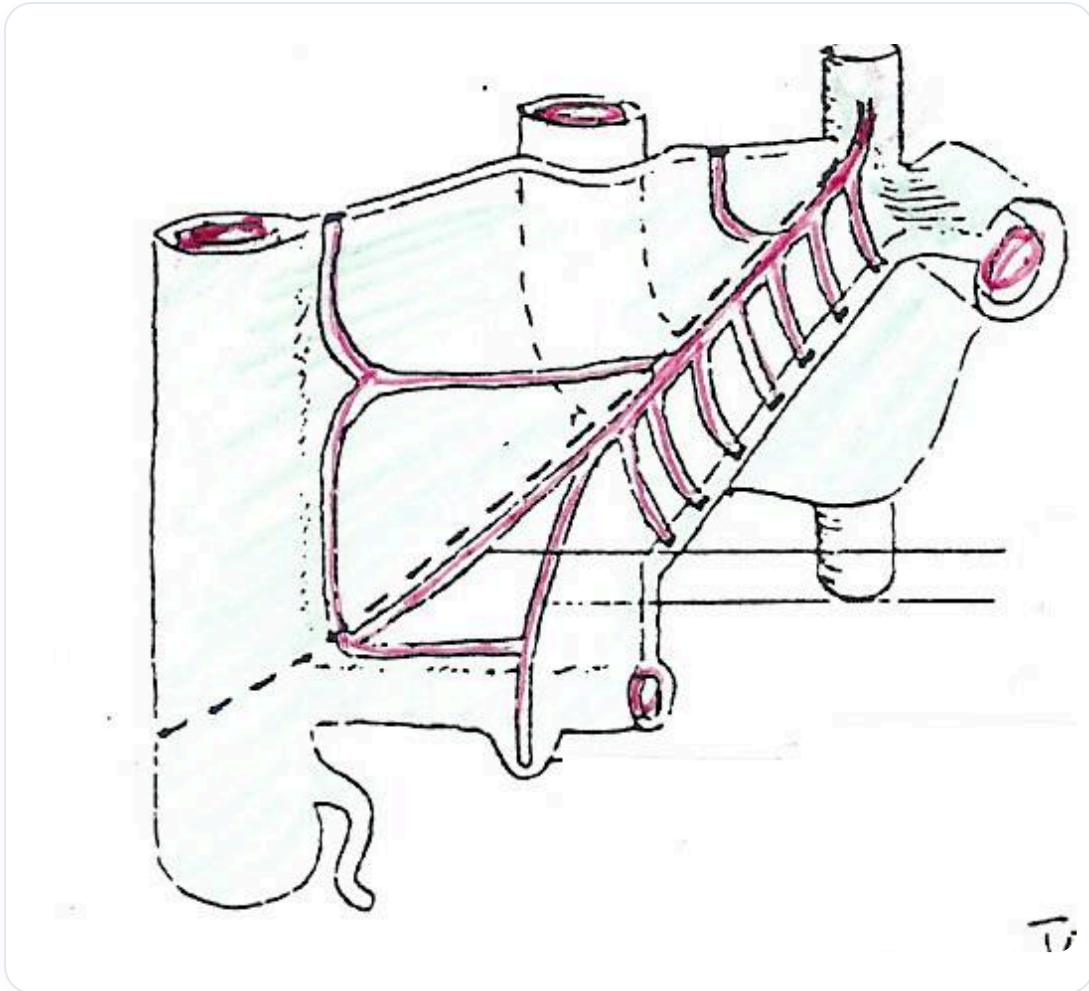


ABB. — Embryonale Arterienstämme

Das Darmwachstum ist durch **differentielle Geschwindigkeiten** gekennzeichnet, die mit Polaritäten zusammenhängen. Eine stärkere metabolische Konzentration entwickelt sich nach oben, während der untere Teil weniger schnell wächst und so die Anlage des **linken Kolonflexur** bildet. Diese Wachstums- und Rotationsbewegung ist entscheidend für die Darmbildung.

Bei der Beobachtung der Darmdynamik können mehrere wichtige Stützpunkte identifiziert werden: die Mesenterialarterie, die linke Kolonflexur und der Duodenalrahmen. Diese Stützpunkte sind wesentlich für die Entwicklung und Funktion des Darms.

Der **Ductus omphaloentericus**, der die Rotationsachse bildet, endet in einem Relikt, dem **Meckel-Divertikel**, das sich zwischen der Schambeinachse und dem Zökum befindet. Die Gehirnentwicklung ist ebenfalls vom vaskulären Verdauungssystem abhängig. Eine unzureichende trophische Versorgung kann zu Komplikationen führen.

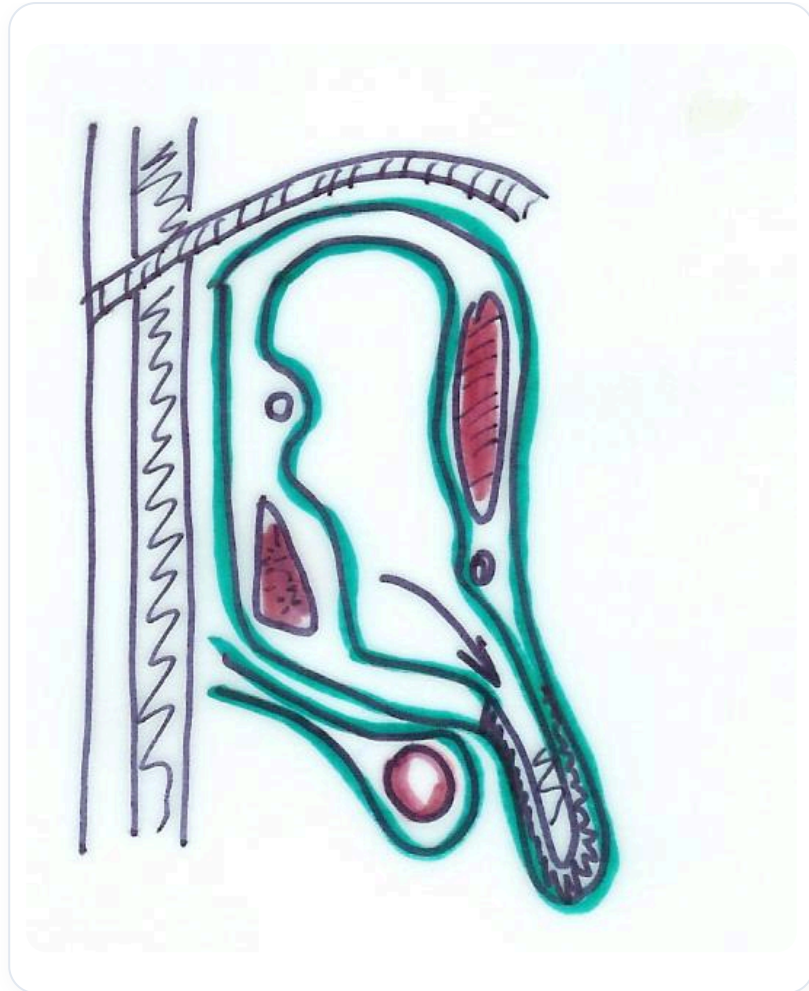


ABB. — Zottenkreislauf des Darms

Die Reintegration des Darms erfolgt im Laufe der Entwicklung, insbesondere um den dritten Schwangerschaftsmonat herum, wenn der Nabelstrang zu entstehen beginnt. Dieser Prozess ist entscheidend für die Herstellung der Verbindungen zur Mutter, insbesondere durch die **Amnionhöhle**, die den Austausch von Elektrolyten und Hormonen ermöglicht.

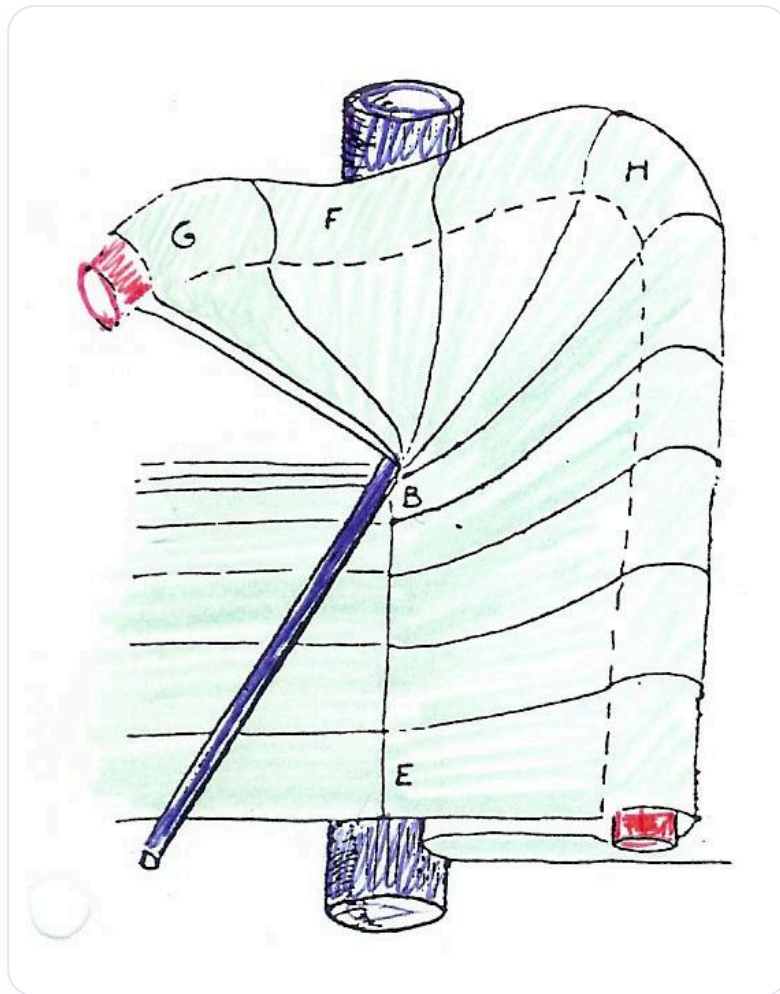


ABB. — Embryonale ventrale/laterale Falte

Emotionen und Gemütszustände sind ebenfalls mit der Darmgesundheit verbunden. Der **Colon ascendens** wird mit Ernährungsungerechtigkeiten assoziiert, während der **Colon transversum** die Stimmungen der Seele repräsentiert. Emotionen wie Wut und Angst können die Verdauungsgesundheit beeinflussen.

Der **Colon descendens** ist mit familiären Problemen und der Suche nach Unabhängigkeit verbunden. Der **Appendix** und das **Zökum** spielen eine wichtige Rolle bei der Immunabwehr. Darmprobleme bei Kindern, wie z.B. **Appendizitis**, können mit Phasen der embryonalen Entwicklung zusammenhängen.

Die Behandlung von Darmstörungen muss die peritoneale Dynamik und die Beziehungen zwischen den verschiedenen Organen berücksichtigen. Die Stabilisierung des Peritonealrahmens kann helfen, viele Gesundheitsprobleme, insbesondere Infektionen und Entzündungen, zu lösen.

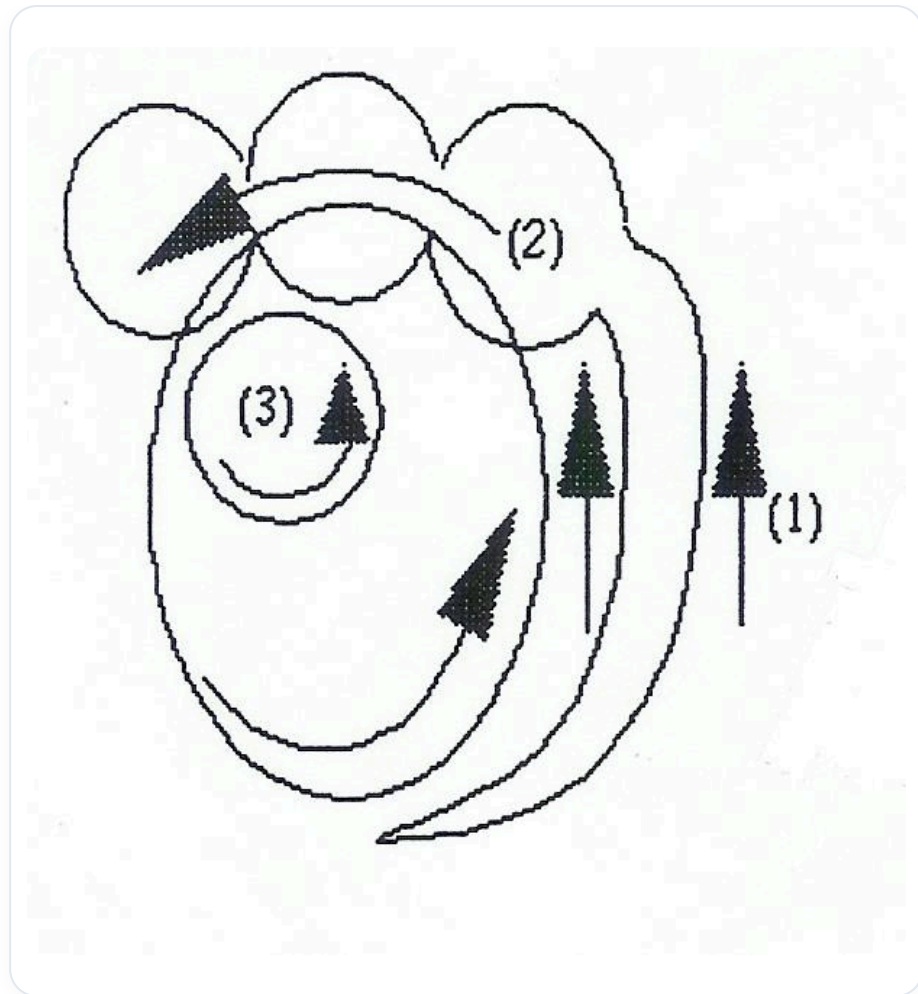


ABB. — Embryologischer Wirbel

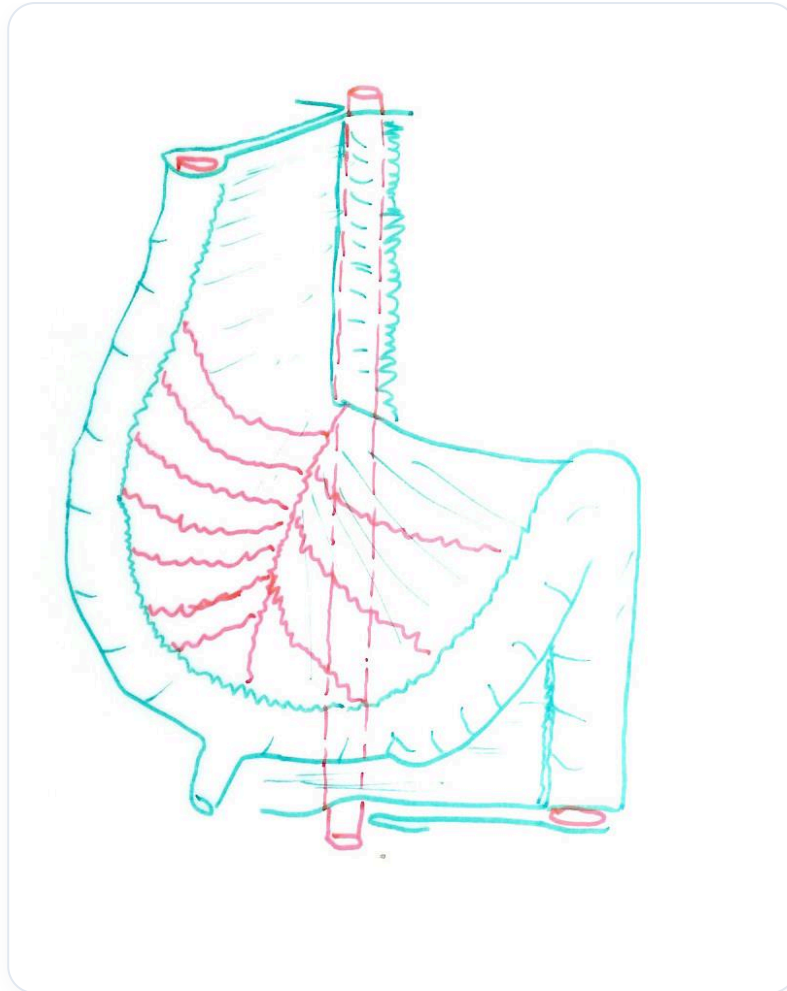


ABB. — Embryonaler Verdauungsapparat

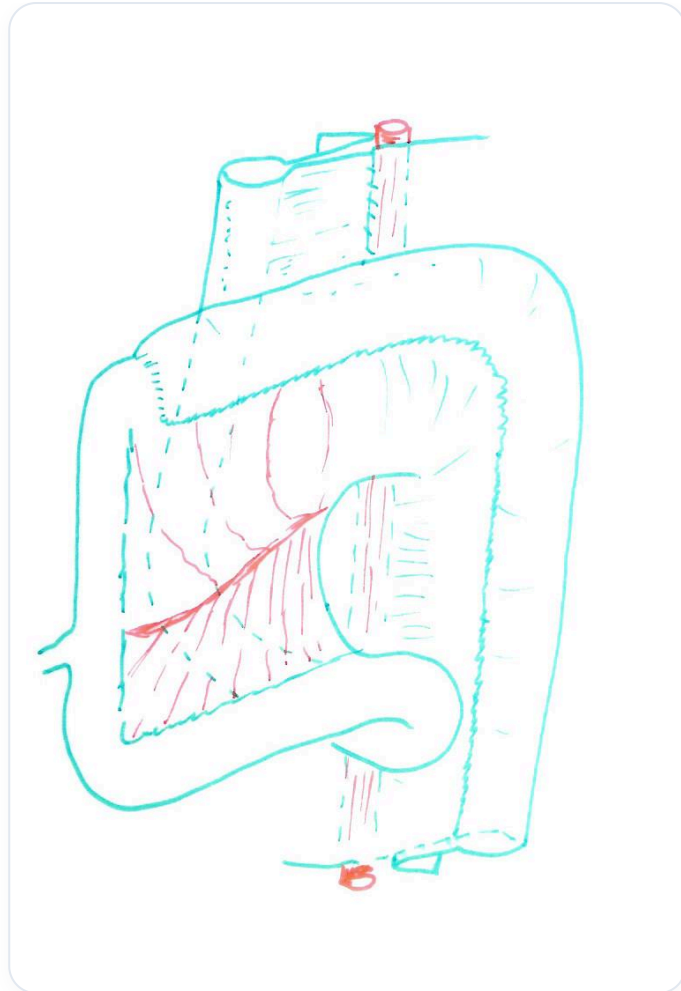


ABB. — Mitteldarm, Rotation

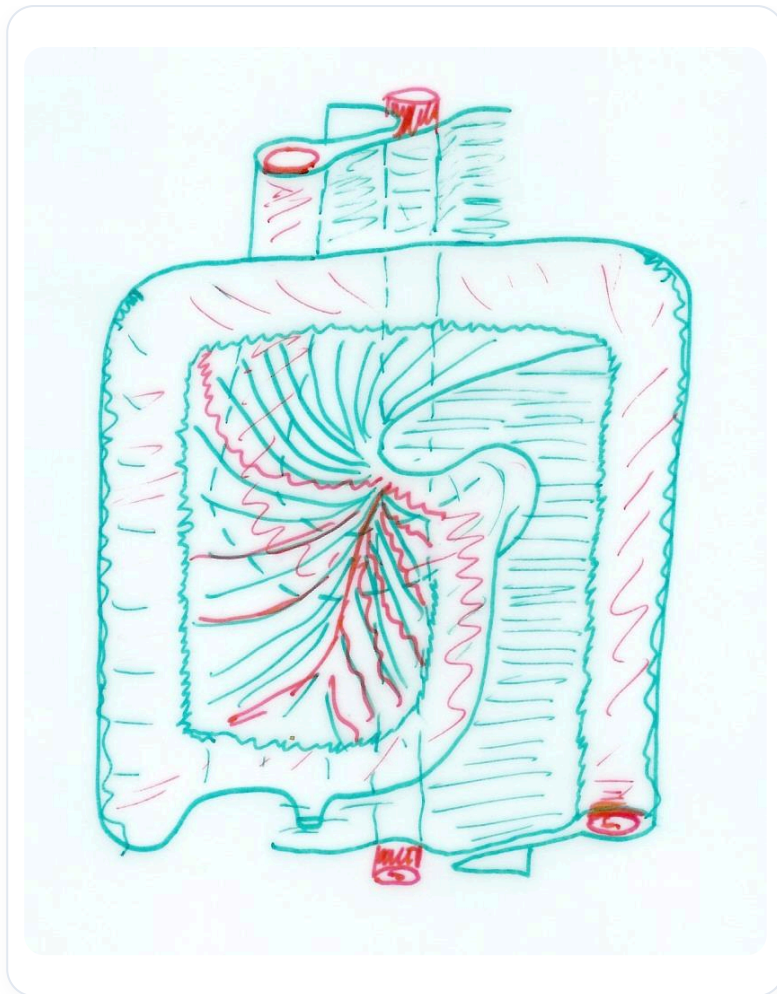


ABB. — Vaskularisierter Dünndarm

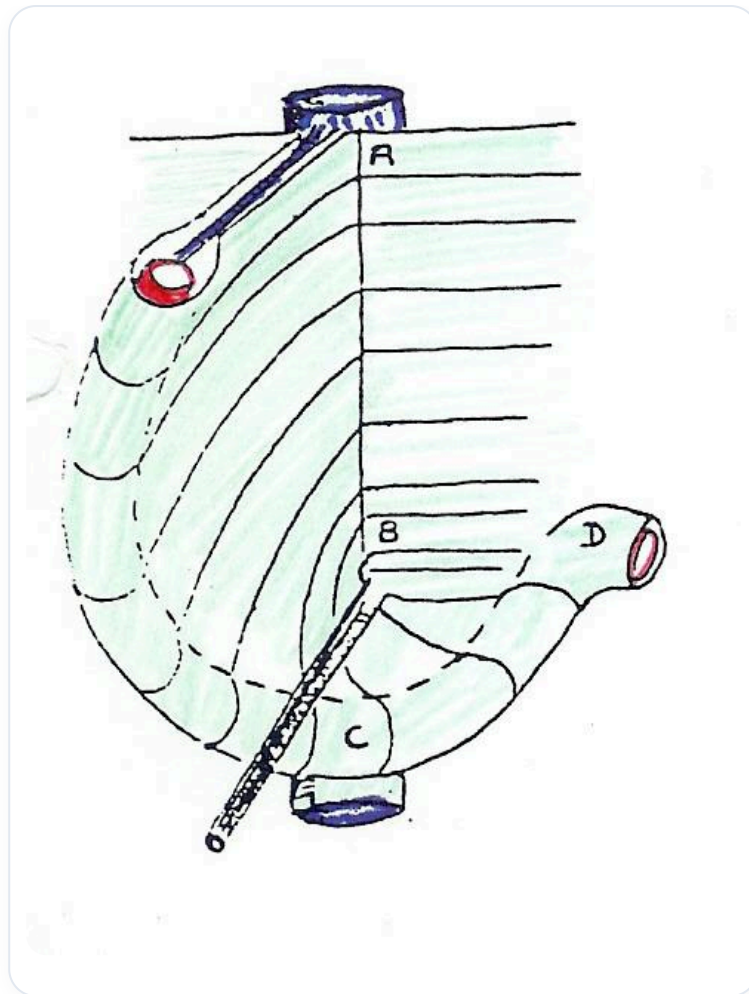
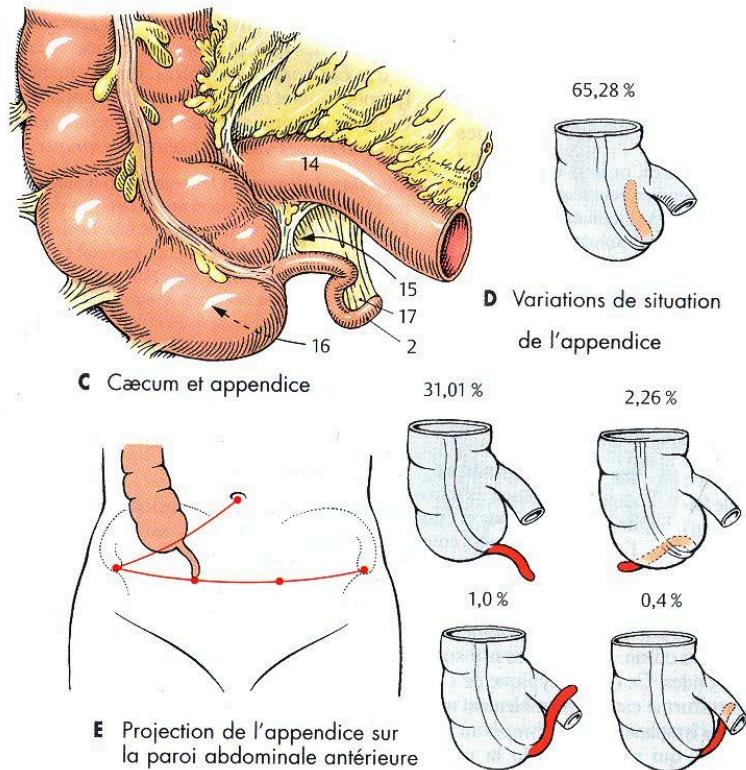
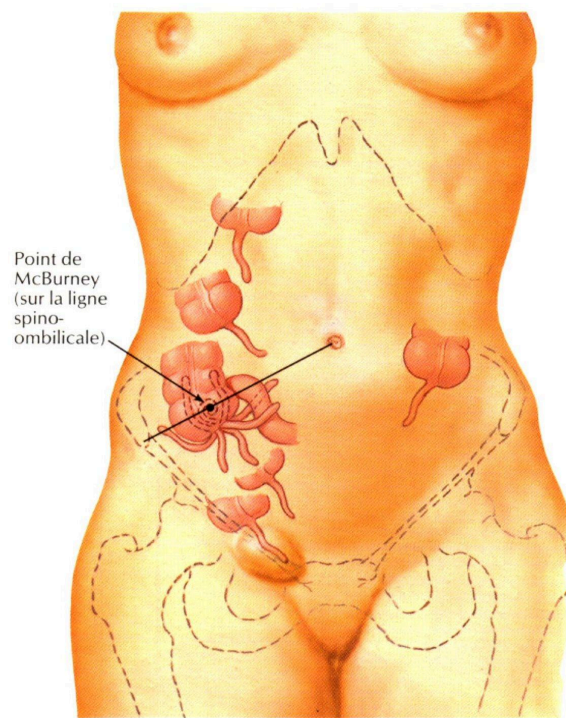


ABB. — Amniozentese, Embryo, Uterus

Appendice vermiforme (A-C2). L'appendice prend naissance de l'*extrémité postéro-médiale du caecum*. Sa situation est très variable (**D**) : dans environ 65 p. 100 des cas, l'appendice est refoulé vers le haut derrière le caecum (*situation rétrocaecale haute*) ; dans 31 p. 100 des cas, elle dépasse la linea terminalis dans le petit bassin (*situation basse*) ; dans plus de 2 p. 100 des cas, il est horizontal derrière le caecum (*situation rétrocaecale transversale*) ; chez 1 p. 100 des hommes, il est refoulé vers le haut, en avant de l'iléon (*situation paracaecale, pré-iléale montante*) ; chez environ 0,5 p. 100, il est ascendant derrière l'iléon (*situation paracaecale, rétro-iléale montante*). Dans la **position la plus fréquente (rétrocaecale haute)**, la base de l'appendice vermiforme se projette sur la paroi abdominale antérieure, au **point de McBurney (E)**. Il se situe à la jonction entre le tiers externe et le tiers moyen d'une ligne tendue entre l'épine iliaque antéro-supérieure et l'ombilic. L'appendice fait en moyenne 10 cm de long et 6 mm d'épaisseur. Les trois ténias du caecum (**C**) partent en étoile de la base de l'appendice, dans la paroi duquel ils forment une *couche musculieuse longitudinale fermée*.



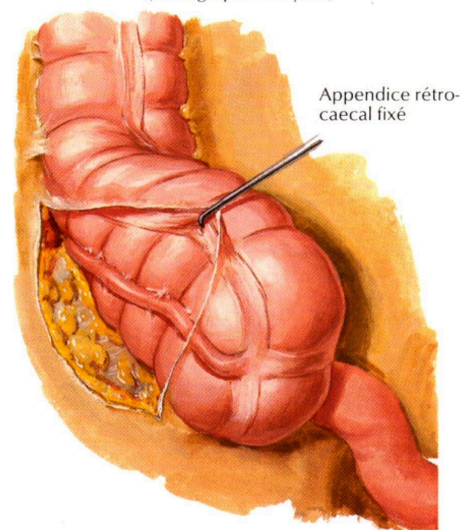


Point de
McBurney
(sur la ligne
spino-
ombilicale)

Variations de position de l'appendice



Appendice inhabituellement
long s'étendant dans le pelvis
(radiographie barytée)



Appendix rétro-
caecal fixé

ABB. — Position des Appendix

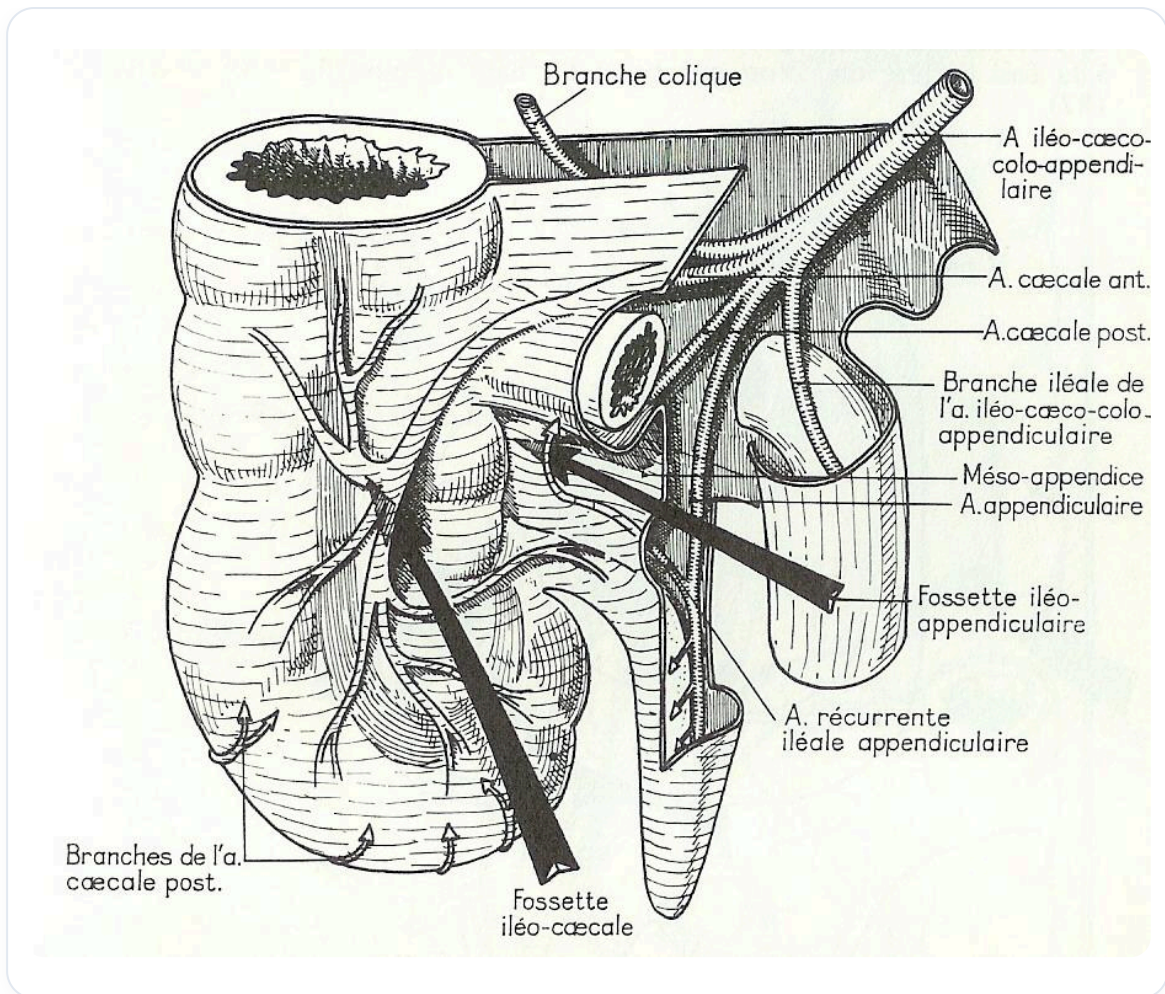


ABB. — Vaskularisation Appendix Zökum